

מועד א', סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
4.7.22
פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b-2d & a-b+c \\ a+3b+c-4d & a-b \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה $A \neq 0$ ב- $\text{Ker}(T)$ היא לא לכסינה.
 ד. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $T+3I$ לפי הבסיס הסדור B של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, כאשר:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

($I(A) = A$ כלומר $\mathbb{R}^{2 \times 2}$)

- ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
 קימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ כך ש: $S \circ T$ על.

פתרון שאלה 1:

א. נפתור את הממ"ל ההומוגנית, למציאת איבר כללי בגרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b-2d & a-b+c \\ a+3b+c-4d & a-b \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b-2d=0 \\ a-b+c=0 \\ a+3b+c-4d=0 \\ a-b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a-d=0 \\ b-d=0 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=d \\ b=d \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} d & d \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הקבוצה הפורשת את הגרעין היא גם בת"ל ולכן בסיס לגרעין הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ והמימד 1.

- ב. נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה לקבלת קבוצה פורשת, ונדרג לקבלת בסיס. נשים לב כי לפי משפט המימדים השני מתקיים:
 $\dim(\text{Im}(T)) = \dim V - \dim(\text{Ker}(T)) = 4 - 1 = 3$

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b-2d & a-b+c \\ a+3b+c-4d & a-b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im}(T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מהדרוג מקבלים שהקבוצה הפורשת את התמונה היא גם בת"ל ולכן בסיס לתמונה הוא :

$$\cdot \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. המטריצות בגרעין הן כולן מהצורה : $\begin{pmatrix} d & d \\ 0 & d \end{pmatrix}$. מאחר והן משולשות עליונות, הרי

שהע"ע שלהן הם איברי האלכסון, ולכן לכל $d \in \mathbb{R}$ הע"ע היחיד לכל מטריצה

בגרעין הוא d לכן זהו ע"ע מריבוי אלגברי 2. אם $\begin{pmatrix} d & d \\ 0 & d \end{pmatrix} \neq 0$ אז $d \neq 0$.

נבדוק האם המטריצה לכסינה עבור $d \neq 0$: ריבוי גיאומטרי לכל $d \neq 0$:

$$n - \text{rank} \left(\begin{pmatrix} d & d \\ 0 & d \end{pmatrix} - dI \right) = 2 - \text{rank} \left(\begin{pmatrix} 0 & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)_{d \neq 0} = 1$$

בגרעין לא לכסינות.

ד.

$$H(A) = (T + 3I)(A) = T(A) + 3I(A) = \begin{pmatrix} a+b-2d & a-b+c \\ a+3b+c-4d & a-b \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$H(A) = \begin{pmatrix} 4a+b-2d & a+2b+c \\ a+3b+4c-4d & a-b+3d \end{pmatrix}, B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (-3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[H]_B = [T + 3I]_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

ה. הטענה לא נכונה. מהנתונים מקבלים: $S \circ T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$. נניח בשלילה שהטענה נכונה כלומר $S \circ T$ על. לפי משפט המימדים השני נקבל:

$$\dim(\text{Ker}(T)) = \dim V - \dim(\text{Im}(T)) = 4 - 4 = 0$$

ניקח איבר בגרעין של T , למשל $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ונקבל: $S \circ T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = S \left(T \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = S(0) = 0$ כלומר $\text{Ker}(T) \neq \{0\}$ סתירה. ולכן הטענה לא נכונה.

נימוק אחר: ראינו כבר כי $\dim(\text{Im}(T)) = 3$. לכן התמונה של ST מחושבת ע"י הפעלת S על התמונה של T ולכן מימד התמונה של ST היא לכל היותר 3, ולכן לא על.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') תהי $B = A - 2I$. מצאו $k \in \mathbb{N}$ הקטן ביותר המקיים: $B^{2022} = B^k$. נמקו את בחירתכם.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

נמצא פולינום אופייני ע"ע וריבויים :

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-5 & 6 & 6 \\ 1 & \lambda-4 & -2 \\ -3 & 6 & \lambda+4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2-C_3} \begin{vmatrix} \lambda-5 & 0 & 6 \\ 1 & \lambda-2 & -2 \\ -3 & 2-\lambda & \lambda+4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3+R_2} \begin{vmatrix} \lambda-5 & 0 & 6 \\ 1 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-2)[(\lambda-5)(\lambda+2)+12] = (\lambda-2)[\lambda^2-3\lambda-10+12] = (\lambda-2)[\lambda^2-3\lambda+2] = (\lambda-2)^2(\lambda-1)$$

קיבלנו $\lambda_1 = 2$ ע"ע מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 2 (החשבון למטה).

קיבלנו $\lambda_2 = 1$ ע"ע מריבוי אלגברי 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי הוא 1.

ב. נמצא וקטורים עצמיים :

$$\lambda_1 = 2 \Rightarrow (2I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & 6 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ -3 & 6 & 6 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x - 2y - 2z = 0$$

$$(x, y, z) = (2y + 2z, y, z) = y(2, 1, 0) + z(2, 0, 1)$$

$$B_{\lambda_1=2} = \{(2, 1, 0), (2, 0, 1)\}$$

שני הוקטורים הפורשים הם לא פרופורציונאליים ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 2$ ורייג הוא 2.

$$\lambda_2 = 1 \Rightarrow (I - A)\bar{x} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 6 & 6 & 0 \\ 1 & -3 & -2 & 0 \\ -3 & 6 & 5 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \end{array} \right) \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x+3y=0 \\ 3y+z=0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (-3y, y, -3z) = y(-3, 1, -3)$$

$$B_{\lambda_2=1} = \{(-3, 1, -3)\}$$

קיבלנו וקטור פורש אחד שונה מ-0 ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 1$ ור"ג הוא 1.
לכל ערך עצמי ר"א=ר"ג ולכן A לכסינה. ונקבל:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ג. לפי משפט, נקבל כי הערכים העצמיים של $B = A - 2I$ הם $\mu_1 = 0$ מריבוי אלגברי 2 ו- $\mu_2 = -1$ מריבוי אלגברי 1 ולכן פולינום אופייני של B הוא: $\lambda^2(\lambda + 1) = \lambda^3 + \lambda^2$. לפי משפט קיילי המילטון, B מאפסת את הפולינום האופייני שלה ולכן $B^3 + B^2 = 0$ או $B^3 = -B^2$. נכפול ב-B ונקבל: $B^4 = -B^3$. נציב B^3 ונקבל: $B^4 = -B^3 = -(-B^2) = B^2$. באותו אופן נקבל לכל חזקה זוגית $2m$ ובפרט עבור $2m = 2022$ כי $B^{2m} = B^2$, ולכן $k = 2$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם עמודות A פורשות את $\mathbb{R}^m$ אז שורות A פורשות את $\mathbb{R}^n$.

טענה לא נכונה: ניקח את המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ אז עמודות A פורשות את $\mathbb{R}^2$ אבל שורות

A לא פורשות את $\mathbb{R}^3$ שנפרש ע"י 3 וקטורים.

ב. (7 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $A^2 + I = 0$ אז n זוגי.

טענה נכונה: נתון ש A ממשית ומקיימת $A^2 + I = 0$ נעביר אגפים: $A^2 = -I$ ועתה נחשב

דטרמיננטה לשני האגפים: $|A^2| = |-I|$. מתכונות דטרמיננטה נקבל: $|A|^2 = (-1)^n |I| = (-1)^n$. אם

n אי זוגי נקבל $|A|^2 = -1$ וזה לא יתכן כי A ממשית ולכן הדטרמיננטה, המתקבלת מכפל וחיבור

ממשיים, היא ממשית. מכאן כי n זוגי.

הערה: שימו לב שקיימות מטריצות כאלה. למשל כל מטריצה מסדר 2×2 עם פולינום אופייני

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ למשל } x^2 + 1$$

ג. (7 נק') תהינה $T, S: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות, אז קיים $v \neq 0$ ב- $\mathbb{R}^5$ כך ש

$$T(v) = S(v) = 0$$

טענה נכונה: לפי משפט המימדים השני, מימד התמונה של ההעתקות הנתונות הוא לכל היותר 2,

ולכן מימד הגרעין של כל אחת מהן הוא לפחות 3. מאחר ו- $\text{Ker}(T), \text{Ker}(S) \subseteq \mathbb{R}^5$ וכל אחד מהם

ממימד 3 **לפחות**, לכן, לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\underbrace{\dim(\text{Ker}(T) + \text{Ker}(S))}_{\max 5} = \underbrace{\dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Ker}(S))}_{\min 6} - \underbrace{\dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(S))}_{\min 1}$$

ולכן קיים $v \neq 0$ ב- $\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(S)$ ועבורו מתקיים $T(v) = S(v) = 0$

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיימות $\det(A) = \det(B) = \text{trace}(A) = \text{trace}(B) = 4$ אז A ו- B

דומות.

טענה לא נכונה: נסתכל על $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ מקיימות את כל הנתונים אבל לא דומות

כי A לכסינה (היא כבר אלכסונית) אבל B לא לכסינה כי עבור ע"ע 2 מתקיים ר"א הוא 2 אבל ר"ג

$$\text{הוא : } n - \text{rank}(B - 2I) = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$$

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $z_1, z_2, \dots, z_k$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה: $(\sqrt{3} + i)z^3 = 2i \cdot \bar{z}$.

נסמן $w = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$, אזי:

א. $2w = -\sqrt{3} - i, k = 4$

ב. $2w = -1 - \sqrt{3} \cdot i, k = 4$

ג. $2w = \sqrt{3} + i, k = 4$

ד. $2w = 1 - \sqrt{3} \cdot i, k = 3$

ה. $2w = \sqrt{3} - i, k = 3$

פתרון שאלה 4:

נפתור את המשוואה:

$$(\sqrt{3} + i)z^3 = 2i \cdot \bar{z}, \quad z = r \operatorname{cis} \theta$$

$$z^3 = \frac{2i}{\sqrt{3} + i} \cdot \bar{z}$$

$$r^3 \operatorname{cis} 3\theta = \frac{2 \operatorname{cis} 90^\circ}{2 \operatorname{cis} 30^\circ} r \operatorname{cis}(-\theta)$$

$$r^3 \operatorname{cis} 3\theta = r \operatorname{cis} 60^\circ \operatorname{cis}(-\theta) = r \operatorname{cis}(60^\circ - \theta)$$

$$\begin{cases} r^3 = r \\ 3\theta = 30^\circ - \theta + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 0, 1 \\ \theta = \frac{60^\circ + 360^\circ k}{4} = 15^\circ + 90^\circ k, \quad k = 0, 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$z_j \neq 0 \Rightarrow w = z_1 z_2 z_3 z_4 = \operatorname{cis}(15^\circ + 105^\circ + 195^\circ + 285^\circ) = \operatorname{cis} 240^\circ = \cos 240^\circ + i \sin 240^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$2w = -1 - \sqrt{3}i$$

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו w, v_1, v_2, v_3, v_4 חמישה וקטורים נתונים ב- $\mathbb{R}^n$. נסתכל על המשוואה:

$$w = x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4$$

כאשר $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$. אזי:

א. אם למערכת הנתונה אין פתרון, אז הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3, v_4, w\}$ בלתי תלויה לינארית.

ב. אם למערכת הנתונה יש פתרון יחיד, אז $\dim(sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 4$.

ג. אם למערכת הנתונה יש פתרון, אז $sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = sp\{v_1, v_2, v_3, w\}$.

ד. אם למערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות, אז $sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = sp\{v_1, v_2, v_3\}$.

ה. אם למערכת הנתונה יש אינסוף פתרונות, אז $\dim(sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

פתרון שאלה 5:

נעבור על כל הסעיפים:

- א. **לא נכון** כי אולי הקבוצה תלויה אבל w הוא לא צירוף לינארי של v_1, v_2, v_3, v_4 .
- ב. **נכון** כי אם יש פתרון יחיד אז הוקטורים בלתי תלויים לינארית, ולכן מימד המרחב הנפרש ע"י 4 וקטורים בלתי תלויים לינארית הוא 4.
- ג. **לא נכון** כי אם למערכת יש פתרון אז לא בהכרח ניתן להמיר את w ב- v_4 אם $x_4 = 0$.
- ד. **לא נכון** כי אם יש אינסוף פתרונות אז v_1, v_2, v_3, v_4 תלויה לינארית אבל לא בהכרח v_4 הוא צירוף לינארי של האחרים ולכן לא בהכרח הוא זה שמיותר.
- ה. **לא נכון** כי אם יש אינסוף פתרונות אז v_1, v_2, v_3, v_4 תלויה לינארית אבל לא בהכרח המימד הוא 3. יתכן והמימד קטן ממש מ-3.
- סימון נכון: ב'

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ הפיכות, המקיימות: $AB = |A| \cdot I$ וגם $|(2A)^2 \cdot (A^{-1})^t B| = 16$ אז $|A|$ שווה ל:

א. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$; ב. $\sqrt[3]{4}$; ג. 4 ; ד. $\frac{1}{4}$; ה. $\left(\frac{1}{4}\right)^3$.

פתרון שאלה 6:

נבדוק מה ניתן להסיק מהנתונים. המטריצות ריבועיות מסדר 3 והפיכות לכן הדטרמיננטה שלהן שונה מ-0, ולפי חוקי דטרמיננטה נקבל:

$$16 = |(2A)^2 \cdot (A^{-1})^t B| = |(2A)^2| |(A^{-1})^t| |B| = |4A^2| |A^{-1}| |B| = 4^3 \frac{|A|^2 |B|}{|A|} = 4^3 |A| |B| \Rightarrow |A| |B| = \frac{1}{4}$$

$$AB = |A| I \Rightarrow |AB| = ||A| I| = |A|^3 \cdot |I| = |A|^3 \cdot 1 \Rightarrow |A| |B| = |A|^3 \xRightarrow{|A| \neq 0} |B| = |A|^2$$

$$\begin{cases} |A| |B| = \frac{1}{4} \\ |B| = |A|^2 \end{cases} \Rightarrow |A|^3 = \frac{1}{4} \Rightarrow |A| = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{1, 1+x, (1-x)^2\}$ בסיס סדור של V .

יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

יהי $p(x) = a + bx + cx^2 \in V$ המקיים: $T(a + bx + cx^2) = 7 - 2x + 3x^2$, אז $p(1)$ שווה ל:

א. 7 ; ב. 8 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. 3 .

פתרון שאלה 7:

נעזר במשפט $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$. המטריצה $[T]_B$ נתונה, וגם נתון $T(v) = 7 - 2x + 3x^2$. לכן, נחשב

$$[T(v)]_B = [7 - 2x + 3x^2]_B \text{ נסמן, } [v]_B = \bar{x} \text{ ונפתור את הממ"ל } [T]_B \bar{x} = [T(v)]_B :$$

$$7 - 2x + 3x^2 = \alpha \cdot 1 + \beta(1+x) + \gamma(1-2x+x^2) = 0 \cdot 1 + 4(1+x) + 3(1-2x+x^2)$$

$$[7 - 2x + 3x^2]_B = (0, 4, 3)$$

$$[T]_B \bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = [v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow v = p(x) = a + bx + cx^2 = 1(1) + 1(1+x) - 1(1-2x+x^2) = 1 + 3x - x^2$$

$$p(x) = 1 + 3x - x^2 \Rightarrow p(1) = 3$$

סימון נכון: ה'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \quad \text{תהי } \alpha \in \mathbb{R} \text{ כאשר פרמטר.}$$

אזי :

- א. A לא לכסינה מעל $\mathbb{R}$ לכל α .
 ב. A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ לכל α .
 ג. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של α עבורם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
 ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.
 ה. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

פתרון שאלה 8 :

המטריצה משולשת עליונה לכן ע"ע הם איברי האלכסון: 1 ו- α . אם $\alpha = 1$ אז 1 הוא ע"ע מר"א 3.

$$\text{נבדוק ר"ג: } 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2.$$

ר"א שונה מר"ג לכן לא לכסינה.

עבור $\alpha \neq 1$ נקבל ש-1 הוא ע"ע מר"א 1 ולכן ר"ג 1 ו- $\alpha \neq 1$ הוא ע"ע מר"א 2. נבדוק מתי ריבוי גיאומטרי שלו הוא 2 ואז המטריצה לכסינה:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 - \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{ולכן נדרוש } 3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 - \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

נבדוק מתי זה קורה :

$$\begin{pmatrix} 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 1 - \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 - \alpha & 1 \\ 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha^2 - 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 + (1+\alpha)R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 - \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha^2 + \alpha \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא 1 אם $\alpha = -1, 0$. לכן קיימים 2 ערכים שונים עבורם המטריצה לכסינה.
 סימון נכון: ד'.